

Valmistuspäivämäärä  
16-marras-2010

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

Muutosnumero 7

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Alumiinilithiumhydridi</b>            |
| Cat No. :                 | <b>A/2160/46, A/2160/45, A/2160NC/46</b> |
| Synonyymit                | LAH; Lithium tetrahydridoaluminate       |
| Indeksinro                | 001-002-00-4                             |
| CAS-nro                   | 16853-85-3                               |
| Molekyylikaava            | Al H4 Li                                 |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119919039-36                         |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Sähköpostiosoite

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Häätöpuhelinnumero

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoimna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinilithiumhydridi

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

## Fysikaaliset vaarat

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Kategoria 1 (H260)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosyövyttävyyksi/ihosyntyys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 A (H314)

Kategoria 1 (H318)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H260 - Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
Saattaa aiheuttaa palavan pölyn pitoisuuksien muodostumista ilmaan

## Turvalausekkeet

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P280 - Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P302 + P335 + P334 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Poista irtahiukkaset iholta. Upota kylmään veteen

## 2.3. Muut vaarat

Reagoi vedessä

Saattaa dispergoituessaan muodostaa räjähtävän pöly-ilmaseoksen  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa | CAS-nro | EY-nro | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|---------|---------|--------|----------------|--------------------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------|--------------------------------------------------|

FSUA2160

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinilítiumhydridi

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

|                       |            |                   |    |                                                                    |
|-----------------------|------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| Alumiinilítiumhydridi | 16853-85-3 | EEC No. 240-877-9 | 95 | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Water-react. 1 (H260) |
|-----------------------|------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119919039-36 |
|---------------------------|------------------|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Tarvitaan välitöntä hoitoa. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan.                                                    |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Juotava runsaasti vettä. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.                        |
| Hengitys               | Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                     |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet  
Jauhe.

Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä  
Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Pöly voi muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. Reagoi vedessä. Palavat aineet. Muodostaa veden kanssa kosketuksessa syttyviä kaasuja. Ilmaan dispergoitunut hienojakoinen pöly voi syttyä.

### Vaaralliset palamistuotteet

Vety, Palaminen tuottaa epämiellyttäviä ja myrkyllisiä huuruja.

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä kaikkea kosketusta veden kanssa, koska se voi aiheuttaa voimakkaan reaktion ja mahdollisesti palamaan leimahtamisen.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Älä hengitä pölyä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käsittele tuotetta ainoastaan suljetussa järjestelmässä tai järjestä asianmukainen kohdepoisto. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa suoralta auringonvalolta. Vältettävä kaikkea mahdollista kosketusta veden kanssa. Säilytettävä tyypessä. Säilytettävä erillään vedestä tai kosteasta ilmasta. Pidä lämpötilassa alle 35°C. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Syövyttävien aineiden alue.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## **KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinilitiumhydridi

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

## Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa               | Italia | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                                  | Portugali | Alankomaat | Suomi |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| Alumiinilitiumhydridi |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |           |            |       |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinilítiumhydridi

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

## Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

## Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

## Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

## Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                            |                       |                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Jauhe Kiinteä aine    |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            | Harmahtava            |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | 125 °C / 257 °F       |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | Ei sovellu            |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | 125 °C                |                                          |
| <b>pH</b>                                  | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | Reagoi veden kanssa   |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> |                       |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | merkityksetön         |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | 0.910                 |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinilithiumhydridi

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

Hiukkasten ominaisuudet Tietoja ei saatavissa

## 9.2. Muut tiedot

|                                                                                            |                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Molekyylikaava                                                                             | Al H4 Li                           |                |
| Molekyylipaino                                                                             | 37.95                              |                |
| Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja | Syttykö kehittynyt kaasu itsestään | Gas(es) = Vety |
| Haihtumisnopeus                                                                            | Ei sovellu - Kiinteä aine          |                |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. herkkä kuumuudelle. Reagoi vedessä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Liiallinen kuumuus. Altistuminen valolle. Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot. Vesi. Alkoholit. Voimakkaat pelkistimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vety. Palaminen tuottaa epämiellyttäviä ja myrkyllisiä huuruja.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Tuotetiedot Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja

a) välitön myrkyllisyys;  
Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys; Kattegoria 1 A

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kattegoria 1

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;  
Hengitykseen liittyvä

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinilithiumhydridi

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iho                                                     | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                                        |
| e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;       | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                                        |
| f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;                      | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty<br>Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja                                                                                                                                   |
| g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;             | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                                        |
| h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;     | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                                        |
| i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;  | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                                        |
| Kohde-elimet                                            | Ei tunneta.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| j) aspiraatiovaara;                                     | Ei sovellu<br>Kiinteä aine                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet | Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. |

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksisuusvaikutukset | Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

#### Hajoavuus

#### Hajoaminen

#### jätevedenpuhdistamo

Tietoja ei saatavissa  
Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.  
Ei sovellu epäorgaanisille aineille, Reagoi veden kanssa.  
Reagoi vedessä.

### 12.3. Biokertyvyys

Tuotteen ja veden reaktio ei aiheuta biokertymistä

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Reagoi veden kanssa Siirtyy epätodennäköisesti ympäristössä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinilithiumhydridi

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Reagoi vedessä.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonekatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

#### Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

#### Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN1410

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

4.3

#### 14.4. Pakkausryhmä

I

### ADR

#### 14.1. YK-numero

UN1410

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

4.3

#### 14.4. Pakkausryhmä

I

### IATA

#### 14.1. YK-numero

UN1410

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

4.3

FSUA2160

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinilithiumhydridi

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

**14.4. Pakkausryhmä** I

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
asiakirjojen mukaisesti

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Alumiinilithiumhydridi | 16853-85-3 | 240-877-9 | -      | -   | X     | X    | KE-00990 | X    | X    |

| Aineosa                | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Alumiinilithiumhydridi | 16853-85-3 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                | CAS-nro    | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiinilithiumhydridi | 16853-85-3 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiinilithiumhydridi | 16853-85-3 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinilítiumhydridi

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa               | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Alumiinilítiumhydridi | WGK1                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H260 - Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksen määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinilítiumhydridi

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

---

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuuštiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuštiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Valmistuspäivämäärä 16-marras-2010

Muutettu viimeksi 19-loka-2023

Version yhteenveto Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuuštiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuštiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuštiedote päättyy**